Corrigés des QCM

1. **C.** Trois positions indépendantes de quatre choix, y compris zéro au début : $4^3 = 64$.
2. **B.** $5 \times 4 = 20$. L'ordre des fonctions compte et une même personne ne cumule pas les deux.
3. **D.** $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$.
4. **A.** Chaque élément est compté une seule fois. Sans disjonction, il faudrait retrancher l'intersection.
5. **C.** La liste conserve l'ordre et autorise de réutiliser une carte ; il y a $2^2 = 4$ issues.
6. **B.** Le groupe n'est pas ordonné, donc $\binom{8}{3} = 56$; le produit ordonné compte chaque groupe $3!$ fois.
7. **D.** Pour chaque élément, deux décisions : retenu ou non. On obtient $2^5 = 32$, dont la partie vide.
8. **A.** Séparer les groupes contenant un élément fixé (choix de deux parmi cinq) et ceux ne le contenant pas (trois parmi cinq).
9. **C.** $\binom{5}{2} - \binom{2}{2} = 10 - 1 = 9$. Autre calcul : $3 \times 2 + \binom{3}{2} = 9$. Six ne compte que les paires mixtes.
10. **B.** Choisir les trois membres du groupe 1 détermine le groupe 2 : $\binom{6}{3} = 20$. Diviser par 2 serait correct seulement pour des groupes non numérotés.

Vrai/faux. Faux : il existe une partie vide, donc $\binom{n}{0} = 1$. Vrai : question 9. Faux : un tirage simultané donne une partie ; ajouter un ordre change l'objet compté.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. Codes : 01,02,10,12,20,21. Les quatre derniers seulement représentent des nombres à deux chiffres. Un code peut commencer par zéro.

Application 2. Deux pièces rouges : une tenue. Exactement une : $1 \times 2 + 3 \times 1 = 5$ tenues. Les deux cas sont disjoints.

Application 3. Exactement deux terminales : $\binom{6}{2}\binom{4}{1} = 60$. Groupe mixte : $\binom{10}{3} - \binom{6}{3} - \binom{4}{3} = 96$; ou $\binom{6}{2}\binom{4}{1} + \binom{6}{1}\binom{4}{2} = 60 + 36 = 96$.

Application 4. Chaque paire non ordonnée est comptée deux fois ; il y a $\binom{5}{2} = 10$ paires. Pour un titulaire et un suppléant, les rôles distinguent les choix, d'où 20.

Application 5. Ligne : $1, 5, 10, 10, 5, 1$, somme 32. Le premier 10 compte les parties de taille 2 d'un ensemble de taille 5 ; le second celles de taille 3.

Application 6. Deux zéros : $\binom{4}{2}4^2 = 96$. Parmi cinq chiffres, trois sont pairs et deux impairs. Somme impaire : $\binom{4}{1}2\,3^3 + \binom{4}{3}2^3\,3 = 216 + 96 = 312$.

Institutionnalisation

Demander avant chaque calcul : « Quel est un résultat possible ? Quand deux résultats sont-ils différents ? » Autoriser listes et arbres dans le petit cas, puis faire expliciter ce qui se généralise. Le calcul de parité peut rester un défi accompagné ; la méthode par cas suffit.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

Le devoir commun S28 précède les combinaisons de S30 : n'y mettre que principes et listes ordonnées. Le DS3 peut mobiliser les combinaisons, mais pas la relation de Pascal enseignée en S35. Faire formuler l'objet compté avant toute formule. Pour les élèves fragiles, utiliser des cartes portant des noms ; une permutation de cartes change-t-elle l'objet ? Le binôme de Newton, cité dans la progression, est un approfondissement : le garder explicitement facultatif.

Corrigé de l'activité

1. Un binôme est une partie de deux élèves parmi six : $\binom{6}{2} = \frac{6\times5}{2} = 15$.
2. Le président peut être choisi de six façons, puis le secrétaire parmi les cinq autres élèves : $6 \times 5 = 30$ répartitions.
3. Chaque intervention peut être confiée à l'un des six élèves, y compris à un élève déjà choisi. Les trois choix successifs donnent $6^3 = 216$ suites.
4. Avec quatre cartes, les binômes sont AB, AC, AD, BC, BD, CD : six choix. Les douze couples de rôles sont :

$$\begin{array}{lll} (A,B) & (A,C) & (A,D) \\ (B,A) & (B,C) & (B,D) \\ (C,A) & (C,B) & (C,D) \\ (D,A) & (D,B) & (D,C) \end{array}$$

   Les suites de trois interventions sont au nombre de $4^3 = 64$, car chaque position possède quatre choix.
5. Pour un binôme, l'ordre ne compte pas et on ne répète pas un élève. Pour les rôles, l'ordre compte, sans répétition. Pour les interventions, l'ordre compte et la répétition est autorisée.

E1. Il existe 10^4 codes au total. Ceux qui ne comportent aucun 0 ont neuf choix à chacune des quatre positions, soit 9^4 codes. Par complément, le nombre demandé est $10^4 - 9^4 = 3439$.

E2. Il y a dix choix pour l'or, puis neuf pour l'argent et huit pour le bronze. Le principe multiplicatif donne $10 \times 9 \times 8 = 720$ podiums. Changer l'ordre change le podium.

E3. La personne imposée est déjà choisie. Il reste à choisir une partie de deux personnes parmi les six autres : $\binom{6}{2} = \frac{6\times5}{2} = 15$.

E4. Un chemin est déterminé par les positions de ses quatre pas à droite parmi sept positions. Les trois autres pas sont alors imposés. On compte donc $\binom{7}{4} = 35$ chemins.

E5. Il faut choisir deux filles parmi huit, puis deux garçons parmi sept. Chaque couple de choix donne un seul groupe : $\binom{8}{2}\binom{7}{2} = 28 \times 21 = 588$.

Corrigé du DM9

1. L'ordre ne compte pas : il y a $\binom{12}{4} = \frac{12\times11\times10\times9}{24} = 495$ commissions.
2. On choisit deux élèves parmi sept et deux enseignants parmi cinq : $\binom{7}{2}\binom{5}{2} = 21 \times 10 = 210$ commissions.
3. On retire des 495 commissions les $\binom{5}{4} = 5$ commissions exclusivement enseignantes et les $\binom{7}{4} = 35$ commissions exclusivement élèves. Ces catégories sont disjointes : $495 - 5 - 35 = 455$.
4. Chacune des 210 commissions possède deux choix de président enseignant et deux choix de secrétaire élève : $210 \times 2 \times 2 = 840$ organisations.
5. Classons les commissions selon le nombre k d'enseignants, avec $0 \leq k \leq 4$. La catégorie k contient $\binom{5}{k}\binom{7}{4-k}$ commissions. Les cinq catégories sont disjointes et couvrent toutes les commissions. Par addition,
$$\sum_{k=0}^{4} \binom{5}{k}\binom{7}{4-k} = \binom{12}{4} = 495.$$

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Une main contient cinq cartes distinctes ; l'ordre n'intervient pas. Il y a donc $\binom{52}{5} = 2\,598\,960$ mains. Pour une main contenant l'as de pique, cette carte est déjà choisie ; on choisit les quatre autres parmi les 51 cartes restantes. Il y a $\binom{51}{4} = 249\,900$ mains. On ne multiplie pas ce résultat par 5 : la main n'a pas de première ou de dernière position.